

ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Οι λογικές εκφράσεις δημιουργούνται με τελεστές σύγκρισης, όπως:

- > (μεγαλύτερο)
- < (μικρότερο)
- >= (μεγαλύτερο ή ίσο)
- <= (μικρότερο ή ίσο)
- == (ίσο)
- != (διάφορο)

και έχουν τιμή **true** (Αληθής) αν αληθεύουν ή **false** (Ψευδής) αν δεν αληθεύουν. Παράδειγμα λογικής έκφρασης: $x > 5$

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αν A και B είναι δύο λογικές εκφράσεις τότε ο πίνακας αληθείας των λογικών πράξεων **&&** (και), **||** (ή) και **!** (όχι) είναι:

A	B	A && B	A B	!A
ΑΛΗΘΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ
ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ
ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ
ΨΕΥΔΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραστηριότητα 1 - Υπολογισμός Λογικών Εκφράσεων

- Θεωρήστε 2 μεταβλητές x και y με τιμές 10 και 5 αντίστοιχα
 $x=10$
 $y=5$
- Τι τιμή θα έχουν οι παρακάτω λογικές εκφράσεις;

Έκφραση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
$x > y$	T
$y > 12$	F
$x < 100$	T
$(x \geq 0) \ \&\& \ (x \leq 20)$	T
$(x \geq 0) \ \ \ \ (x > 20)$	T
$(x \geq 0) \ \&\& \ (x < y)$	F
$(x \geq 0) \ \ \ \ (x < y)$	T
$!(x > y)$	F

1